6학년 5~6차시 · 블록 수업

인공지능의 귀와 눈 체험하기

해결단 17호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 17호 미션

인공지능의 음성 인식과 이미지 인식 기능을 체험해 보고, 생활 속 인공지능을 마인드맵으로 정리해 봅시다.



말랑쌤

해결단 여러분, 17호 미션이 왔어요! 인공지능의 귀와 눈을 직접 써 보고, 잘 알아보는 조건을 찾아요.

오늘의 길

5차시

도입
멀리서 말했을 때

활동1
인공지능의 귀

활동2
인공지능의 눈

6차시

활동3
조건 바꿔 비교

활동4
AI 마인드맵

정리
AI란 무엇일까





말랑쌤

두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 **인식 체험 활동지**를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	교사용 컴퓨터, 대형 화면, 엔트리 기본 작품 링크
모둠	학급 기기(웹캠·마이크), 컵이나 책 한 가지
6차시	모둠 전지, 붙임쪽지 3색, 사인펜, 거리 표시 테이프
나	인식 체험 활동지, 지난 차시 분류판, 필기구
약속	목소리·얼굴은 동의한 친구만, 싫으면 손이나 물건으로 해요

그림: B17 교수학습 과정안

5차시 도입

멀리서 말하면 어떻게 될까요?





말랑쌤

말로 묻는 기계에게 **멀리서 말했을 때** 어땠는지 이야기해 봐요.

비트쌤

멀리서 말했더니 엉뚱한 대답을 했어요.



규칙쌤

가까이에서는 잘 알아들었어요.



그림: B17 교수학습 과정안

5차시 도입

오늘의 미션: 귀와 눈을 써 봐요





말랑쌤

지난 시간 분류판의 **얼굴 묶기, 손동작 알아보기** 카드를 떠올려요. 인공지능의 귀와 눈이 하는 일이에요.

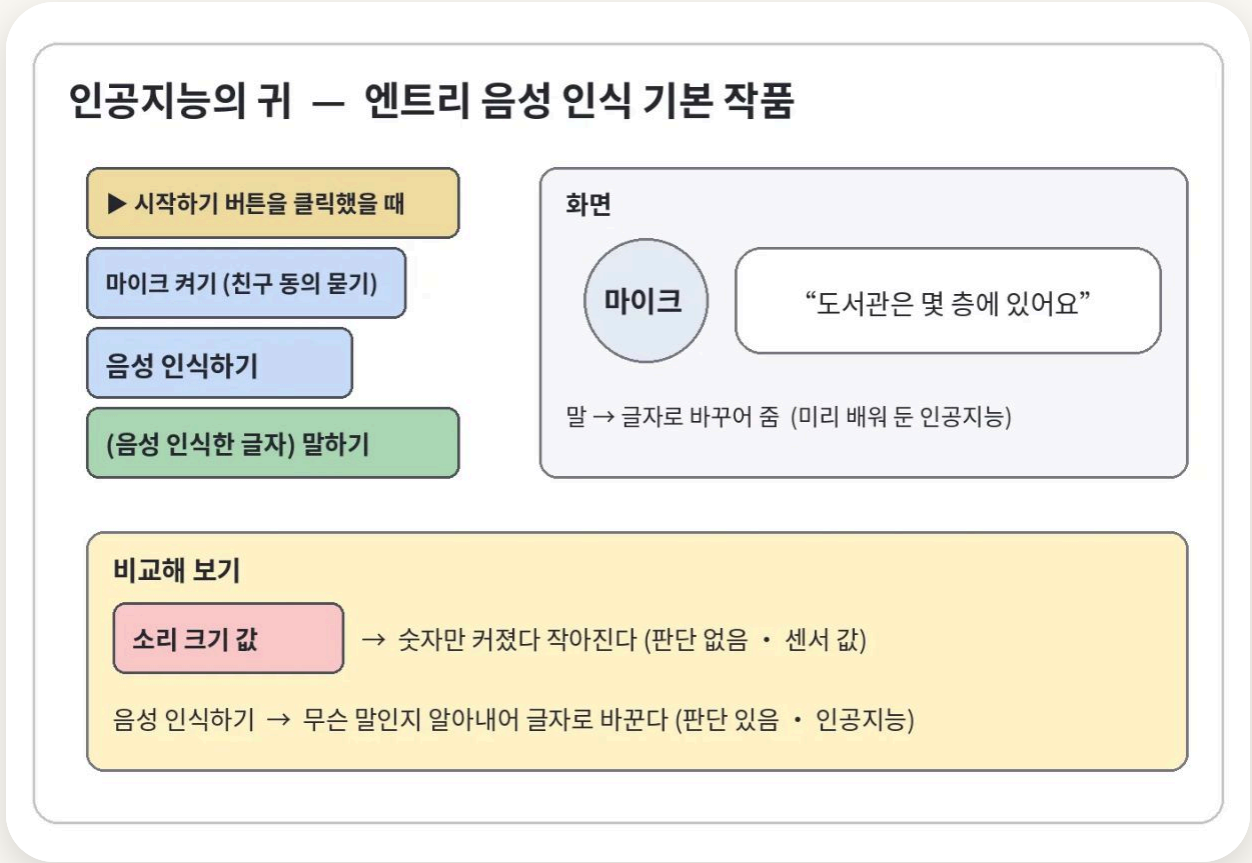
새싹쌤

얼굴이나 목소리를 쓰기 싫으면 손이나 물건으로 해도 돼요.



5차시 활동1

인공지능의 귀: 음성 인식 체험하기



엔트리 오디오 감지로 말을 글자로 바꾸는 작품을 만들어요.



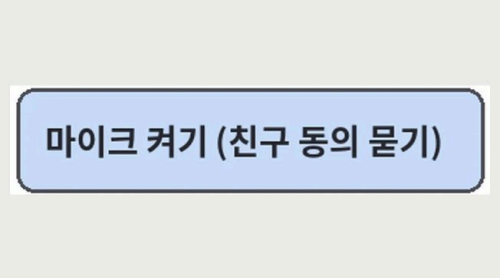
말랑쌤

마이크를 켜기 전에 **녹음될 친구에게 먼저 동의**를 물어요.

그림: B17 교수학습 과정안

5차시 활동1

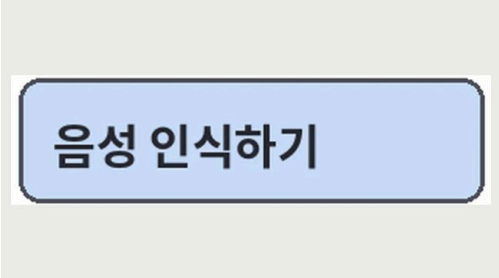
카드 뒤집기: 기본 작품의 블록 세 개



마이크 켜기

동의 먼저

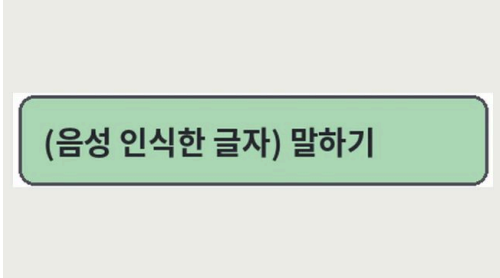
녹음될 친구에게 허락을 물어요



음성 인식하기

말을 글자로

바꾸도록 미리 배워 둔 인공지능이에요



인식한 글자 말하기

화면 글자 읽기

화면에 나온 글자를 읽어 줘요. 그 글자를 활동지에 적어요

5차시 활동1

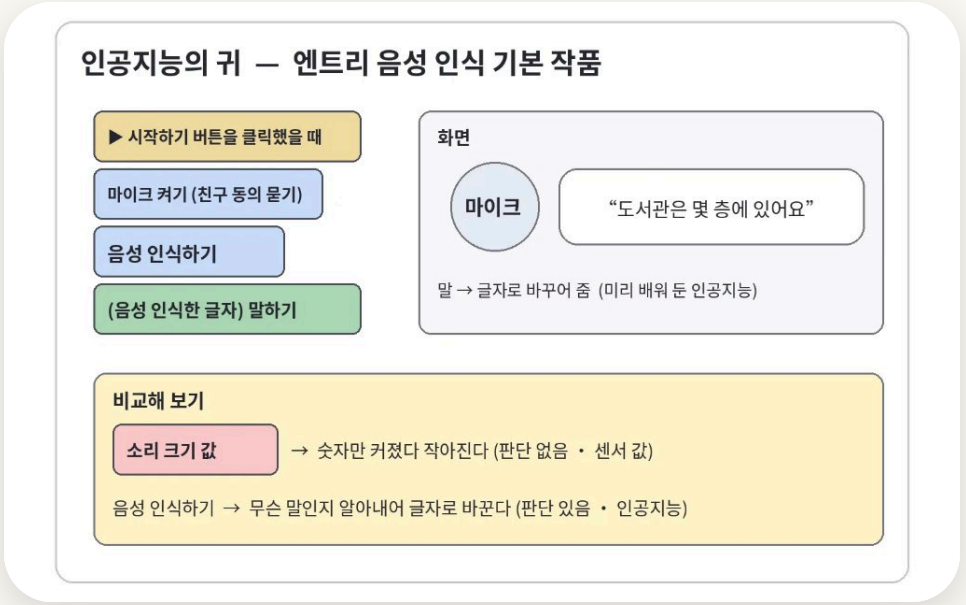
먼저 예측해요

한 걸음 거리에서 '도서관은 몇 층에 있어요'를 읽어요.
화면에는 어떤 글자가 나올까요?

- 말한 그대로
- 몇 글자가 달라져요
- 아무 글자도 안 나와요



말랑쌤
손을 들어 예측해요. 그다음 직접 읽고 **화면에 나온 글자**를 확인해요.



음성 인식은 말을 글자로 바꾸도록 미리 배워 둔 인공지능이에요.

그림: B17 교수학습 과정안

5차시 활동1

음성 인식 결과 기록하기

활동지 1쪽 1. 읽은 문장은 그대로, 화면 글자는 고치지 않고 적어요.

읽은 문장	화면에 나온 글자
도서관은 몇 층에 있어요	



말랑쌤

읽은 문장과 **화면에 나온 글자**를 그대로 적어요. 고치지 않아요.

비트쌤

녹음될 친구에게 먼저 동의를 구했나요?



예시 답

5차시 활동1

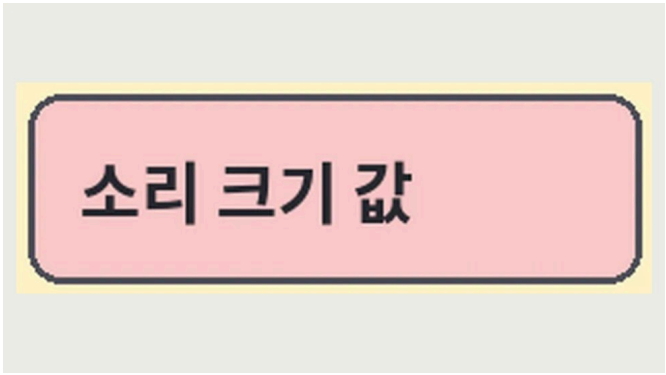
음성 인식 결과 기록하기

활동지 1쪽 1. 읽은 문장은 그대로, 화면 글자는 고치지 않고 적어요.

읽은 문장	화면에 나온 글자
도서관은 몇 층에 있어요	도서관은 몇 층에 있어요

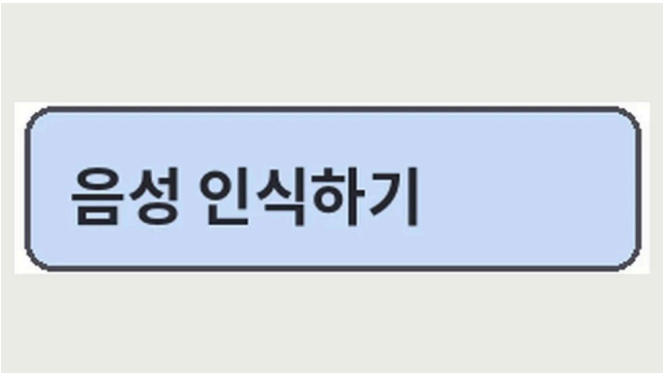
5차시 활동1

둘 중 하나: 어느 쪽이 판단할까?

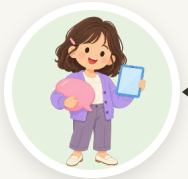


소리 크기 값

?



음성 인식하기



말랑쌤

둘 다 소리를 써요. 그런데 **무슨 말인지 알아내는 쪽**은 어느 쪽일까요?

규칙쌤

숫자만 바뀌는지, 글자로 바꿔 주는지 까닭을 말해 봐요.

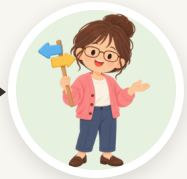
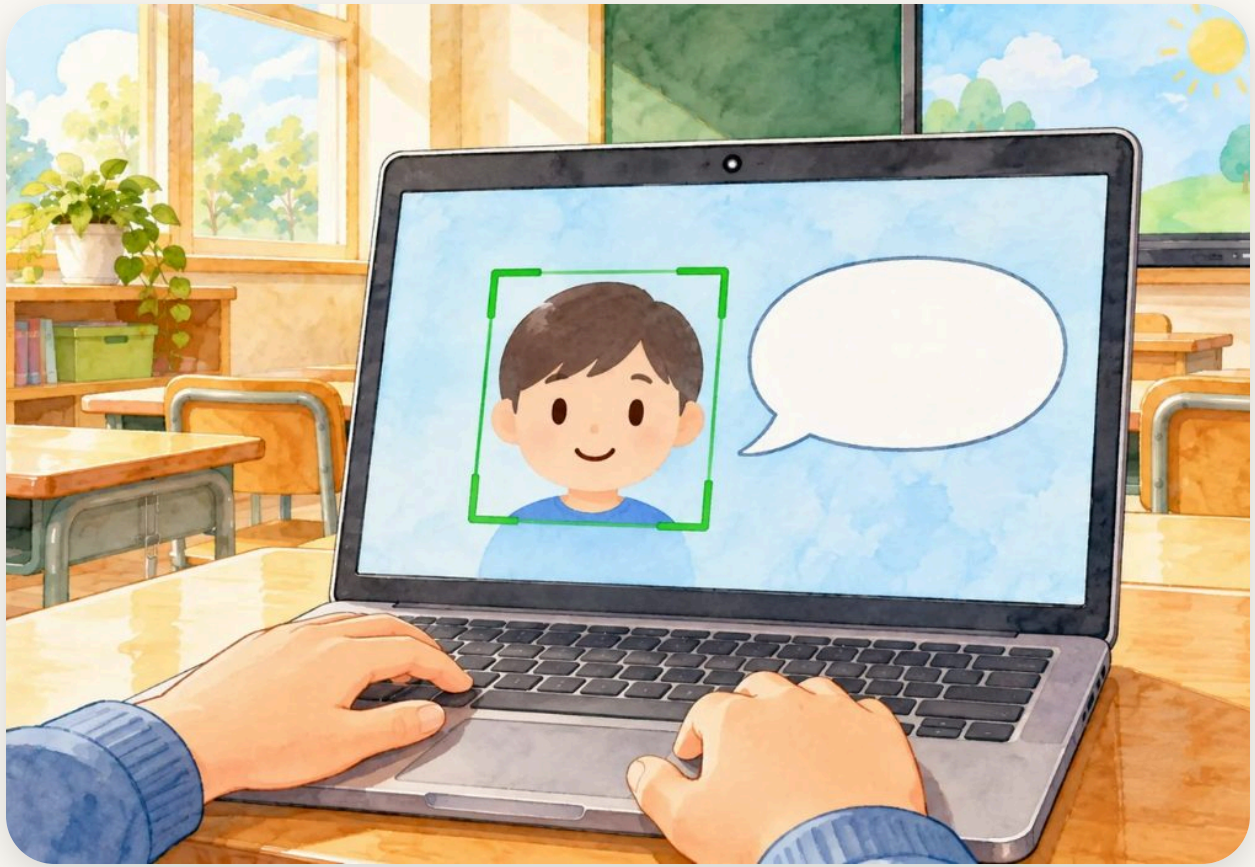


그림: B17 교수학습 과정안

5차시 활동2

인공지능의 눈: 이미지 인식 체험하기



엔트리 비디오 감지를 추가하고, 얼굴이 보이면 '어서 오세요'라고 말하게 해요.



말랑쌤

웹캠을 켜기 전에 **찍힐 친구에게 먼저 동의**를 물어요. 화면은 저장하지 않아요.

5차시 활동2

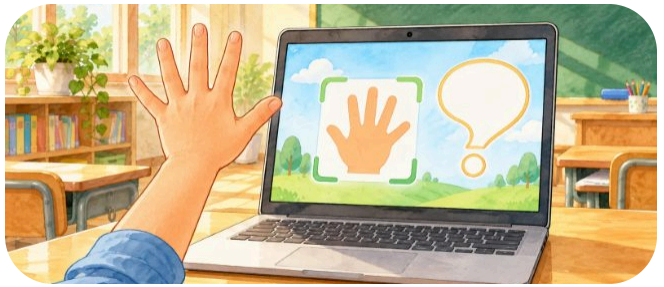
카드 뒤집기: 눈이 알아보는 세 가지



얼굴 인식

얼굴 수 1 이상

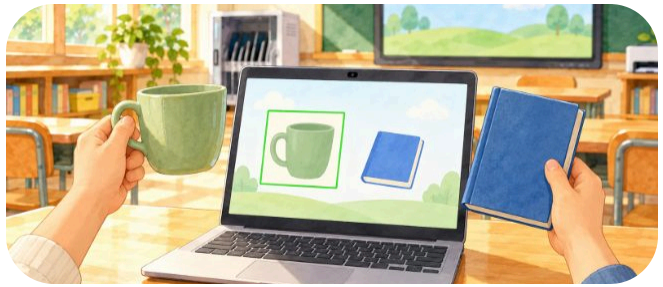
“어서 오세요”를 말해요



손 인식

손바닥 펴기

“질문이 있군요”를 말해요



사물 인식

컵·책 비추기

이름이 나오는지 봐요. 얼굴이 싫을 때 써요

5차시 활동2

먼저 예측해요

컵을 웹캠에 비추면
화면에 이름이 나올까요?

- 나와요
- 나오지 않아요
- 나올 때도 있고 아닐 때도 있어요



말랑쌤

예측하고 직접 비춰 봐요. 나온 것과 나오지 않은 것을 **둘 다** 기록해요.



인식된 것과 인식되지 않은 것을 모두 활동지에 적어요.

5차시 활동2

활동지 1쪽 2

이미지 인식 결과 기록하기

비춘 것	화면에 나온 결과	알아봤나요?
		됨 안 됨
		됨 안 됨
		됨 안 됨



말랑쌤

비춘 것, 화면에 나온 결과, **알아봤나요?**에 되었는지 표시해요.

지킴쌤

목소리·웹캠 화면은 저장하거나 캡처하지 않고 결과만 적어요.



예시 답

5차시 활동2

활동지 1쪽 2

이미지 인식 결과 기록하기

비춘 것	화면에 나온 결과	알아봤나요?
컵	컵	**됨** / 안 됨
책	책	**됨** / 안 됨
반쯤 가린 컵	아무것도 안 나옴	됨 / **안 됨**



5차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 **조건을 하나씩 바꿔** 인식 결과를 비교해요. 기기는 끄고 표시등을 확인해요.

6차시 활동3

조건을 바꾸어 인식 결과 비교하기



밝은 곳 · 한 걸음 · 보통 빠르기를 기준으로 하고, 조건을 한 번에 하나만 바꿔요.



말랑쌤

거리는 세 걸음, 밝기는 창 등지기, 말 속도는 빠르게로 바꿔 봐요.

그림: B17 교수학습 과정안

6차시 활동3

숨은 그림 찾기: 바꿀 수 있는 조건





말랑쌤

그림에서 **바꿀 수 있는 조건**을 찾아 손가락으로 가리켜요. 그림을 누르면 하나씩 나와요.

그림: B17 교수학습 과정안

6차시 활동3

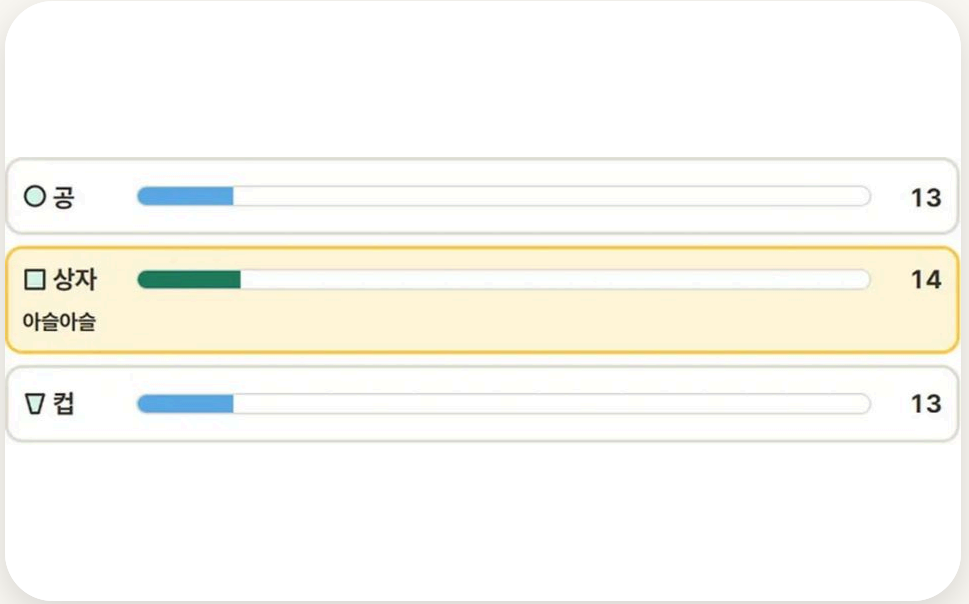
먼저 예측해요

거리만 한 걸음에서 세 걸음으로 바꿔요.
인식 결과는 어떻게 될까요?

그대로예요 | **조금 달라져요** | **많이 달라져요**



말랑쌤
바꾼 조건은 **하나만**이에요. 나머지는 그대로 둬요.

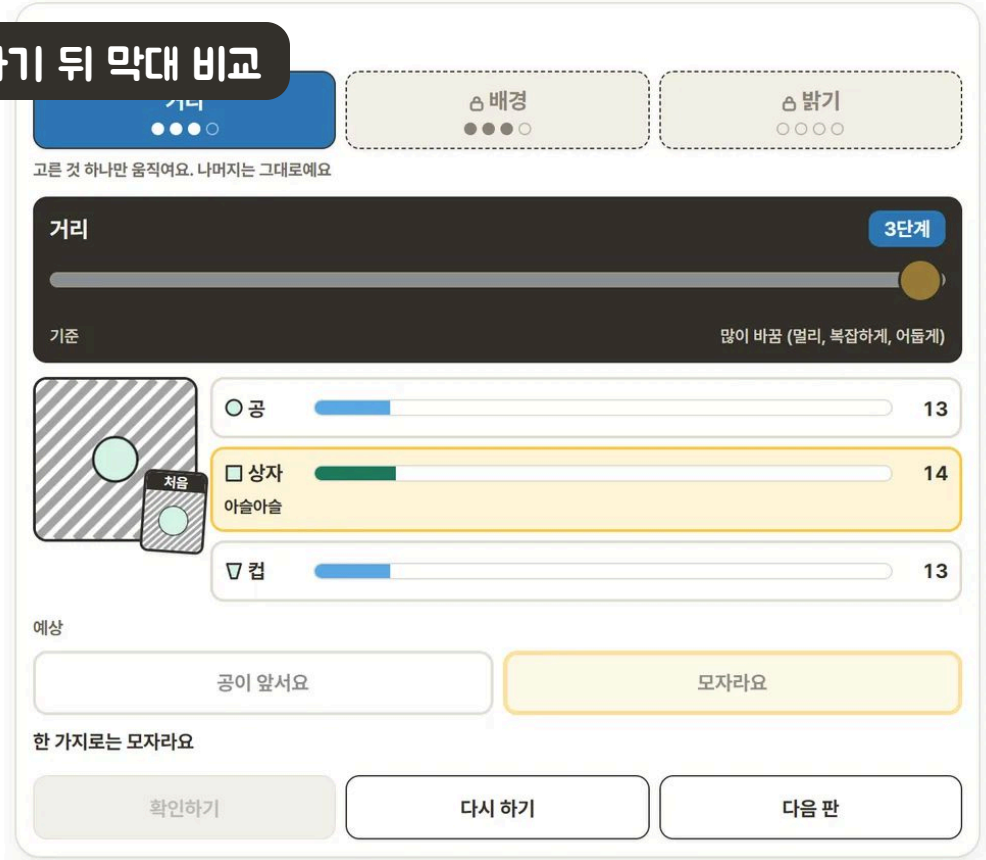


결과가 달라진 조건은 한 번 더 확인해요.

6차시 활동3

체험: 하나만 바꿔 알아보게 하기

③ 확인하기 뒤 막대 비교



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B17/



말랑쌤

조건을 **하나만** 골라 움직이고, 확인하기 전에 예상을 먼저 눌러요.

6차시 활동3

순서 맞추기: 조건 비교하는 순서

조건을 바꿔 비교하는 순서대로 카드를 눌러요.

바꾼 조건 하나
나온 결과

바꾼 조건 하나와 나온 결과를 기록표에 적기

순서 3

바꾼 조건 하나
처음 (밝은 곳, 한 걸음, 보통 빠르기)

기준 조건(밝은 곳, 한 걸음, 보통 빠르기)으로 먼저 해 보기

순서 1

다시 확인한 결과

결과가 달라진 조건은 한 번 더 확인하기

순서 4



거리·밝기·말 속도 가운데 하나만 바꿔 다시 인식시키기

순서 2



말랑쌤

먼저 순서를 말해 보고 눌러요. **못 알아봤다** 대신 어떤 조건에서 잘 알아보는지로 정리해요.

그림: B17 교수학습 과정안

6차시 활동3

활동지 1쪽 3

조건을 하나씩 바꾸어 비교하기

바꾼 조건 하나	그대로 둔 조건	나온 결과	다시 확인한 결과
처음 (밝은 곳, 한 걸음, 보통 빠르기)			
거리			
밝기			
말 속도			



말랑쌤

바꾼 조건 하나와 **그대로 둔 조건**을 함께 적어요.

규칙쌤

결과가 달라지지 않았다고 써도 괜찮아요.
조건과 결과를 적어요.



예시 답

6차시 활동3

활동지 1쪽 3

조건을 하나씩 바꾸어 비교하기

바꾼 조건 하나	그대로 둔 조건	나온 결과	다시 확인한 결과
처음 (밝은 곳, 한 걸음, 보통 빠르기)	밝은 곳, 한 걸음, 보통 빠르기	글자도 컵 이름도 잘 나옴	똑같이 나옴
거리	밝기, 속도	글자가 빠짐	또 빠짐
밝기	거리, 속도	컵 이름이 안 나옴	또 안 나옴
말 속도	거리, 밝기	낱말이 틀림	또 틀림

6차시 활동4

생활 속 인공지능 마인드맵 만들기



모둠 전지 가운데에 인공지능을 쓰고 가지 세 개를 뻗어요: 소리 · 사진과 그림 · 글자.



말랑쌤

1~4차시에 배운 사례와 오늘 체험한 음성·이미지 인식을 알맞은 가지에 붙여요.

6차시 활동4

순서 맞추기: 마인드맵 만들기

마인드맵 만드는 순서대로 카드를 눌러요.

알려 준다
찾아 준다
대신해 준다

쓰임새를 색으로 표시하기

순서 3

인공지능

사진과 그림

가운데에 인공지능을 쓰고 가지 세 개 뻗기

순서 1



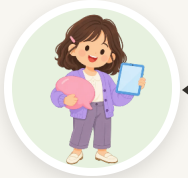
가지 끝에 반응하는 기계와 다른 점 메모하기

순서 4



사례를 붙임쪽지에 적어 알맞은 가지에 붙이기

순서 2



말랑쌤

꾸미기보다 **사례 수와 가지 연결**이 중요해요.

6차시 활동4

활동지 2쪽 4 ①②

가지 세 개와 사례

인공지능

소리	사진과 그림	글자



말랑쌤

붙임쪽지 한 장에 **사례 이름**과 하는 일 한 줄만 써요.

비트쌤

소리·사진과 그림·글자 칸마다 쓰임새 사례를 하나씩 적어요.



예시 답

6차시 활동4

활동지 2쪽 4 ①②

가지 세 개와 사례

인공지능

소리	사진과 그림	글자

6차시 활동4

활동지 2쪽 4 ③

쓰임새 색으로 표시하기

색 표시	알려 준다	찾아 준다	대신해 준다
내가 쓴 색			



말랑쌤

알려 준다 · 찾아 준다 · 대신해 준다에 쓸 **내 색**을 정해 칠해요.

예시 답

6차시 활동4

활동지 2쪽 4 ③

쓰임새 색으로 표시하기

색 표시	알려 준다	찾아 준다	대신해 준다
내가 쓴 색	노랑	초록	파랑

6차시 활동4

우리 모둠 마인드맵 한눈에 보기





말랑쌤

가지 끝에 **단순히 반응하는 기계와 다른 점: 스스로 판단한다** 메모를 달아요.

데이터쌤

오늘 찾은 **잘 알아보는 조건**을 소리·사진 가지 옆에 적어요.



6차시 정리

마지막 예측: 인공지능이란?

'인공지능이란 ___이다.'
빈칸에 어떤 말이 들어갈까요?

- 보고 듣고 판단하는 프로그램
- 정해진 대로만 움직이는 기계
- 사람과 똑같은 마음을 가진 것



말랑쌤
1~6차시에 배운 말(보고 듣기·판단·배움)을 넣어 내 말로 완성해요.



마인드맵을 보며 한 문장으로 써요.

6차시 정리

활동지 2쪽 · 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

인공지능이란 _____

_____이다.

조건을 하나씩 바꾸며 인식 결과를 기록할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
사례와 쓰임새를 마인드맵으로 연결할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

인공지능이란 ____이다, 한 문장을 완성해요.

‘인공지능과 우리 생활’ 가운데 기억에 남는 사례를 하나 말해요.

마인드맵은 분류판 옆에 붙이고, 기기는 반납해요.

예시 답

6차시 정리

활동지 2쪽 · 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

인공지능이란 보고 듣고 알아본 것으로 판단해서 사람을 돕는 기술 이다.

조건을 하나씩 바꾸며 인식 결과를 기록할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
사례와 쓰임새를 마인드맵으로 연결할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요



미션 해결!

해결단 17호 미션 해결 보고



말랑쌤

인공지능의 귀와 눈 체험 완료!
기기를 반납하고 활동지를 내요.
다음 시간부터 **사람과 대화하는 인공지능**을 배워요.

다음 해결단 18호 미션: 사람과 대화하는 인공지능 체험하기